

11 - 02- Révision Biochimie clinique séance 2 (Teams) - Pr. Boukhira

Juste pour une précision, l'étape préanalytique fait partie du cours de biochimie clinique, donc je vous conseille de bien préparer ce chapitre-là parce que c'est très intéressant, il touche tous les chapitres d'ailleurs. Vous aurez des questions, bien sûr, au cours de l'évaluation, vous aurez des questions en rapport avec ce chapitre-là. C'était l'étape préanalytique en biochimie clinique.

Oui, ça peut être un diabète permanent, oui. Malheureusement, oui. Très bonne question, une très très bonne question.

Une hypercalémie, une fausse hypercalémie, d'accord. L'hémolyse, première cause, c'est l'hémolyse. Si jamais le prélèvement est hémolysé, c'est-à-dire que le prélèvement contient beaucoup de globules rouges qui ont éclaté, ça provoque l'hypercalémie.

Si le tube de prélèvement a été mal choisi, ça peut poser le problème. Par exemple, si vous voulez déterminer une calémie, c'est-à-dire un dosage de potassium, et vous utilisez un tube à EDTA qui contient l'EDTA potassium, c'est normal que vous ayez une hypercalémie, une fausse hypercalémie. L'hypercalémie, on l'aura aussi avec les prélèvements capillaires, parce qu'on avait dit que l'inconvénient majeur de prélèvements capillaires, c'est l'hémolyse, et l'hémolyse provoque l'hypercalémie.

Voilà les différentes causes en phase préanalytique qui peuvent expliquer une hypercalémie. L'hémolyse, l'usage d'un mauvais tube qui contient déjà du potassium, et bien sûr les prélèvements capillaires. Alors la déshydratation et l'hyperhydratation.

La déshydratation est expliquée par, il y a plusieurs types de déshydratation, intracellulaire, extracellulaire, hypertonique, hypotonique, ça dépend des mouvements d'eau, c'est toujours l'osmose. Si il y a une perte d'eau et une perte de sel, ou bien il y a beaucoup plus de perte d'eau que de sel, c'est qu'on aura soit des déshydratations hypotoniques, soit des déshydratations hypertoniques, tout simplement. Comment un diabète peut aboutir à une hypoglycémie ? Les complications du diabète.

C'est parmi les complications, l'hypoglycémie, oui, c'est parmi les complications aiguës, et ce sont des complications métaboliques. Imaginons un diabète, un diabétique sucré qui est sous traitement et tout, d'accord ? Parfois, il oublie son traitement, il oublie plutôt après prise de son médicament, il oublie de manger. Donc le médicament provoque déjà, il fait baisser la glycémie et le fait d'oublier de manger, ça peut donner des hypoglycémies.

Entre le test statique et le test dynamique, très bien. Le test statique, oui, le test statique, ce n'est pas statistique, c'est statique déjà, ce n'est pas statistique. La statistique c'est autre chose, c'est mathématique, c'est statique.

Statique c'est dire on ne fait rien. Je donne l'exemple d'une glycémie à un gène, un exemple. Une glycémie à un gène, il y a le malade qui arrive, pardon.

Alors, pour le test statique glycémie à un gène, le malade qui arrive, on fait un prélèvement à un gène, un prélèvement sanguin, un prélèvement du sang veineux, et on dose le glucose dans ce prélèvement. Ça c'est un test statique, c'est-à-dire qu'on n'a fait aucune intervention chez le malade. À la différence d'un test dynamique, c'est qu'on fait une petite intervention chez le malade avant de faire le test.

Le cas de l'hyperglycémie provoquée par VAORA, ça c'est un test dynamique. C'est-à-dire qu'on donne du sucre au malade, le malade vient à la salle de prélèvement, au niveau du service, on lui donne du sucre, et après avoir donné cette quantité de sucre au malade, on fait le prélèvement. Donc on a fait une action chez le malade, et on veut savoir comment son organisme va réagir à cette action.

Ça c'est un test dynamique, c'est une épreuve. Chaque fois qu'on fait une épreuve, soit en modifiant un paramètre par une intervention, et ça vous l'avez vu surtout lorsqu'on vous a parlé de la cortico-surrénale, il y a des tests de freinage comme il y a des tests de stimulation. Les tests de freinage et les tests de stimulation ce sont des tests dynamiques, parce que vous essayez de freiner ou de stimuler avant de faire l'analyse.

Ça c'est un test dynamique. Un test statique, vous ne faites rien. Il y a le malade qui arrive, vous faites un prélèvement et vous dosez, sans aucune intervention préalable.

Donc c'est compris la différence entre test statique et test dynamique. Dynamique, chaque fois qu'il y a une intervention préalable chez le malade avant de faire l'analyse. Ah oui, la pause du garrot, oui, j'ai oublié de vous le dire.

La pause prolongée du garrot. Ce que j'avais dit au cours du chapitre de la phase préalatique, c'est que le garrot il faut l'éviter au maximum possible, mais parfois on est obligé de l'utiliser pour faire apparaître la veine. Donc si vous posez le garrot d'une façon très très prolongée, vous risquez de provoquer une hypercalémie.

Donc la pause prolongée du garrot provoque aussi une fausse hypercalémie. Les prélèvements, le mauvais tube, l'hémolyse, la pause prolongée du garrot, et les prélèvements capillaires peuvent provoquer des fausses hypercalémies. Donc quatre causes possibles.

L'usage d'un mauvais tube qui contient déjà du potassium, comme le cas du DTA potassique, ou un prélèvement hémolysé, ou bien la pause prolongée du garrot, ou bien le prélèvement capillaire. Est-ce qu'on peut faire un prélèvement sur le DTA pour un test de glycémie ingénieuse ? Non, parce que le DTA potassique c'est un prélèvement qui contient le DTA potassique et le DTA, c'est vrai, c'est un chélateur de calcium, c'est pour ça qu'il a cet effet anticoagulant, mais pour une glycémie ingénieuse, évitez d'utiliser ce genre de tube. Pour une glycémie ingénieuse,

pensez à utiliser soit un tube épariné, qui contient de l'éparinate de lithium, soit un tube à fluorure de sodium qui contient un anti-glycolytique, ou tout simplement un tube sec, qui ne contient rien, pas d'anticoagulant.

QCM, QCM, non c'est des QCM. A choix multiple. Pour Fatem Zahra Ben Noura, je réponds, ce serait des QCM et non des QCM.

Ce qui est nouveau cette année pour vous, c'est... Pour la réponse, sur la feuille des réponses, il ne faut plus cocher les cases, il faut remplir les cases à partir de cette session-là. Donc je rappelle, s'il vous plaît, remplir les cases. Et c'est écrit sur la feuille, ce sera écrit cette notion.

C'est une décision qui a été prise par la commission d'évaluation. Elle a été approuvée par l'administration. C'est que dorénavant, vous devez non plus cocher les cases de réponse, mais plutôt remplir au stylo noir.

Est-ce que le fluor de sodium est suffisant pour un prévenement de sang veineux ? Alors, s'il vous plaît, pardon. Le fluor de sodium, s'il vous plaît, pour un sang veineux. Alors, le fluor de sodium n'est pas un anticoagulant.

Je le répète et je ne cesse de le répéter. Ce n'est pas un anticoagulant, c'est un anti-glycolytique. Donc on a recours à ce fluor de sodium, qui se trouve dans des tubes à bouchons gris, pour arrêter la dégradation de glucose au niveau des tubes.

Si on veut doser un glycémie, bien sûr, il faut préserver le glucose avant d'effectuer une analyse. Donc, le fluor de sodium uniquement pour les glycémies. Est-ce que l'électrophorese des protéines secs permet d'explorer toutes les protéines sanguines ? Par exemple, le fibrinogène.

Déjà, l'électrophorese n'explore pas les molécules, molécule par molécule. Elle explore les familles de molécules, s'il vous plaît. Il y a l'albumine d'une part, les alpha-1-globulines, les alpha-2, les bêta et les gamma-globulines.

Et bien sûr, dans chaque famille, il y a de certains membres. Si on veut doser membre par membre, on a recours à une étude plus détaillée. Pour cela, on fait appel aux techniques de minoprécipitation au milieu liquide, notamment la nympholimétrie et la turbidimétrie.

Est-ce que la maladie de Hagdor, qui est défaut de réabsorption tryptophane, se manifeste par la formation des calculs rhénaux sous forme de cystéine ? Parce que la cystéine provient de la cystéine. Cette maladie ne touche pas uniquement le tryptophane, elle touche aussi les acides aminés neutres, dont la cystéine fait partie. C'est pour ça qu'il y a cette formation de cristaux de cystéine.

Alors, l'électrophoresse, s'il vous plaît, des protéines sériques. Monsieur, comment la noradrénale inhibe ? Par rétrocontrôle négatif, c'est tout. C'est tout.

C'est une régulation par feedback négative. Parce que la in-méthyltransférase permet la noradrénaline. Le terme « nor » ne contient pas de CH₃.

Monsieur, est-ce que la gamme AGT augmente aussi lors de la cytolyse hépatique ? Pas nécessairement. Pas nécessairement, non. Mais on peut avoir une petite augmentation, mais qui n'est pas très significative.

La gamme AGT, surtout, c'est une enzyme qui accompagne le problème de cholestase. Et bien sûr, certains médicaments induisent l'augmentation de la gamme AGT. On avait donné l'exemple du phenobarbital, du paracétamol, et de l'alcool, bien sûr.

Il est stimulé par l'usage chronique d'alcool. La cytolyse, c'est surtout les transaminases. La gamme AGT, s'il vous plaît, accompagne le problème de cholestase.

Ce sont les enzymes qui augmentent lors de la cytolyse. Ce sont surtout les transaminases. Vous avez les azote et halate.

Surtout les azote et halate. Il y a un éclatement de la cellule hépatique au cours de la cytolyse. Comme vous le savez très bien, les azote et halate se trouvent au niveau de cet hépatocyte.

Il y a un relâchement très important des azote et des halate. L'hémolyse, c'est un prélèvement hémolysé. Vous pouvez être... Oui, parfois, la LTH.

La LTH5, surtout, d'origine. Un petit peu, mais surtout les transaminases. Méfiez-vous des prélèvements hémolysés.

Ils peuvent vous donner de grosses augmentations des azote. Les globules rouges contiennent une grande quantité d'azote. Monsieur, je veux dire... Bien sûr, normalement, le fibrinogène, s'il est présent, c'est que le prélèvement n'est pas un prélèvement sérique.

C'est un prélèvement plasmatique. C'est pour ça qu'on évite d'utiliser le plasma pour effectuer une électrophorese de protéines. On parle d'électrophoreses de protéines sériques.

Déjà, sérique, c'est-à-dire le sérum qui ne contient pas de fibrinogène. La présence du fibrinogène gêne un petit peu le profil électrophoretique. Donc, évitez les prélèvements qui contiennent du fibrinogène pour effectuer une électrophorese de protéines sériques.

Monsieur, les aminoacidopathies, les dosages, toujours dans le sang ou dans les urines ? Les deux. Ça dépend si on cherche le sang et l'urine. Le groupe des méthylaminés, par exemple, ça dépend de ce qu'on cherche.

Si on cherche les vrais catabolites, par exemple. Vous parlez des aminoacidopathies. Pardon.

Le dosage, je croyais que c'était les catécholamines. Les aminoacidopathies sont faites toujours

dans le sang ou dans les urines. Bon, ça dépend de quels aminoacidopathies.

Mais c'est dans le sang pour les aminoacidopathies. La chromatographie, lorsqu'on avait parlé de chromatographie des acides aminés, c'est une chromatographie des acides aminés au niveau sanguin. Mais si on veut doser les acides aminés, on fait ça sur du sang.

Mais si on cherche, par exemple, un métabolite d'acide aminé ou quelque chose qui apparaît dans les urines, on va chercher dans les urines. Ce n'est pas dans le sang. Mais la technique la plus utilisée pour le diagnostic de ces aminoacidopathies, c'est la chromatographie.

C'est-à-dire la séparation d'acides aminés sur... Monsieur, on ne vous entend plus. Ça va, ça va. Il y avait un problème de connexion.

Ça revient. Je reviens aux aminoacidopathies. La technique la plus utilisée pour le diagnostic, c'est la chromatographie des acides aminés.

Et ça se pratique sur du sang, c'est-à-dire sur du plasma. Mais si on veut chercher un catabolite bien particulier, on travaille sur les urines. La dopamine, c'est dans le sang.

Mais son métabolite, on peut la doser, mais on va trouver des petites quantités au niveau urinaire. Mais son métabolite, l'acide homovanilique, il est recherché au niveau urinaire. Est-ce qu'on évite d'utiliser les tubulétins pour les enzymes ciriques ? Très bien, très très bien.

Pourquoi ? Parce que les enzymes, en général, ils ont des cofacteurs, vous vous rappelez. Et parmi les cofacteurs, on a certains parfois du magnésium, du potassium, ce qu'on appelle les métaux divalents ou bivalents. Et si vous utilisez un tube au DTA pour les enzymes, c'est que le DTA, c'est un chélateur du calcium, oui.

Mais il peut chélater les cofacteurs des enzymes. Et vous n'allez rien doser, parce qu'il n'y a pas de cofacteurs. Les enzymes que vous allez doser ne sont pas actives.

Donc vous n'allez rien trouver. C'est pour ça qu'on évite le DTA. Donc, s'il vous plaît, je répète.

Pour tous les enzymes, évitez le tube au DTA, parce que c'est un chélateur du calcium, mais il peut aussi chélater d'autres cofacteurs de ces enzymes, là notamment le magnésium. C'est compris pour le DTA et les enzymes, évitez d'utiliser les tubes au DTA pour la détermination de l'activité enzymatique. Oui? Est-ce qu'on doit retenir les différents diagnostics de diabète? Les différents diagnostics? Retenir les différents diagnostics? C'est-à-dire les différents diagnostics, j'ai pas compris.

Les différents paramètres de diagnostic, oui. C'est-à-dire les paramètres biologiques qu'on utilise pour le diagnostic de diabète, oui. C'est quoi la différence entre le protéinogramme électrophoresse et le protéinogramme électrophoresse? L'électrophoresse, c'est une technique qui permet d'obtenir un protéinogramme, c'est-à-dire le tracé d'électrophoresse, le tracé qu'on

obtient après la technique, c'est un tracé qui vous indique les différentes familles de protéines, et ce tracé-là, le tracé électrophoretique, qui est le protéinogramme.

Donc l'électrophoresse, c'est une technique qui est mise en jeu pour obtenir un protéinogramme. Donc l'électrophoresse, c'est une technique, le protéinogramme, c'est un résultat de cette technique. C'est clair? L'électrophoresse, c'est une technique, le protéinogramme, c'est le résultat de cette technique.

Oui, pour l'hémoglobine A1c, c'est un... Alors, s'il vous plaît, je reviens à la question de l'hémoglobine A1c. Alors, vous pouvez répéter la question? Est-ce que vous pouvez nous expliquer la partie du cerveau du diabète par l'hémoglobine A1c? D'accord. Alors, il y a un collègue qui demande déjà pour cette hémoglobine A1c, l'hémoglobine glycée ou l'hémoglobine glycosylée, est-ce qu'il n'a pas de valeur diagnostique? Alors, nous, on avait opté, c'est vrai, au cours de notre cours, on avait dit que c'est un paramètre de surveillance du diabète et ça permet de vous dire la glycémie moyenne des trois derniers mois.

Comment cette hémoglobine est fabriquée? Alors, on avait dit que l'hémoglobine, c'est une protéine, c'est une chromoprotéine et vu que chez le diabétique, il y a une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire une hyperglycémie qui dure longtemps, et cette hyperglycémie chronique va provoquer une glycation non enzymatique des protéines de l'organisme. Et parmi les protéines qui sont glycées, c'est-à-dire le glucose qui vient se greffer sur les différentes protéines, parmi les protéines qui vont être greffées par le sucre, qui est le glucose, c'est l'hémoglobine. Et on avait remarqué, plus la glycémie est élevée, plus cette glycation est importante.

Et on a pu faire le lien entre le taux de cette hémoglobine glyquée et la valeur de la glycémie. Et comme c'est un processus qui dure dans le temps, on a remarqué que vu la durée de vie du globule rouge qui est de 90 à 120 jours, on avait remarqué que le taux d'hémoglobine glyquée en pourcentage par rapport à l'hémoglobine totale vous donne une idée sur comment a été la glycémie pendant les trois derniers mois. Ça, c'était le premier emploi de cette hémoglobine glyquée.

C'est comme ça qu'on obtient déjà l'hémoglobine glyquée. Et d'ailleurs, on avait dit que si jamais il y a un problème de globule rouge, c'est-à-dire un raccourcissement de vie du globule rouge, cette hémoglobine glyquée n'a plus de valeur dans la surveillance. S'il y a un variant d'hémoglobine en concentration très importante, cette hémoglobine glyquée perd de la valeur.

L'hémoglobine glyquée, c'est le taux de la molécule d'hémoglobine qui a subi une greffe de glucose sur la molécule. C'est un taux par rapport à l'hémoglobine totale. Plus ce taux est élevé, plus la glycémie moyenne des trois derniers mois est élevée.

C'était le premier emploi de l'hémoglobine glyquée. C'était un paramètre de surveillance des maladies diabétiques. Mais il y a certaines écoles, surtout l'école américaine, qui n'est pas encore validée par l'OMS.

Ils ont utilisé cette hémoglobine glyquée comme paramètre de diagnostic. Nous, on ne l'utilise pas encore ici parce qu'il y a déjà l'économie de santé. C'est un paramètre qui coûte cher.

Il suffit de faire des glycémies à jeuns au lieu de demander d'emblée si tout le monde a une hémoglobine glyquée. On réserve l'hémoglobine glyquée dans notre contexte actuel. On la réserve pour la surveillance, comme paramètre de surveillance.

Mais certaines écoles, surtout l'école américaine, commencent à l'utiliser comme paramètre de diagnostic. Nous, on ne peut pas se permettre ce luxe-là. Est-ce qu'on peut traiter totalement la maladie d'Alzheimer en injectant des catéchumels à multiples reprises à vie ? C'était juste des essais avant.

Mais maintenant, Alzheimer et d'autres, on essaie pas mal de molécules pour essayer d'arrêter l'évolution de cette maladie. On avait essayé avec les catecholamines. Je l'avais dit lorsque j'avais parlé de cet usage de catecholamines à côté de la maladie d'Alzheimer.

Mais c'était juste un essai. Maintenant, il y a d'autres molécules qui sortent régulièrement pour le traitement d'Alzheimer. On essaie pas mal de cocktails, de molécules, pour essayer d'arrêter au moins l'évolution de cette maudite maladie.

On l'avait cité au cours du chapitre des catecholamines, juste pour information. On ne peut pas traiter totalement la maladie d'Alzheimer en injectant des catecholamines à multiples reprises. Non, jamais.

La surveillance du diabète sucré par l'hémoglobine glyquée, c'est ça. Comme l'hémoglobine est corrélée à la glycémie A1, on a trouvé que... Et d'ailleurs, selon le taux d'hémoglobine glyquée, vous pouvez déduire automatiquement, en utilisant une formule de corrélation, la glycémie A1 moyen des trois derniers mois. Et ça permet d'ajuster les traitements si jamais il y a un problème de traitement.

Oui, d'autres questions ? Le syndrome cardinal peut être présent dans les deux. Comment on marque les molécules sur l'électrophorese de protéines sériques ordinaires ? Je répète, l'électrophorese de protéines sériques ordinaires ne donne pas de molécules, ça nous donne des familles de molécules, ça nous donne un tracé électrophorétique, ça nous donne un protéinogramme. Après intégration, je l'avais dit, ça donne le pic d'une part de l'albumine, le pic des alpha1, le pic des alpha2, les bêta puis les gamma.

On marque, ce n'est pas un marquage, on marque rien. L'électrophorese, c'est une technique semi-quantitative qui vous donne la répartition des protéines en famille. Albumine, alpha1, alpha2, bêta et gamma.

Qu'est-ce que c'est que la glucotoxicité et la lipidotoxicité ? C'est très très bien, c'est en rapport

avec le stress oxydatif, un glucose très élevé, des lipides très élevés aussi, peuvent donner cette glucotoxicité, lipidotoxicité par stress oxydatif. Lorsqu'ils vont subir ce glucose élevé et ces lipides qui existent en grande quantité, ils peuvent donner des dérivés, des dérivés qui peuvent s'oxyder et donner des dérivés qui donnent cette toxicité. C'est en rapport avec le stress oxydatif provoqué par l'hyperglycémie chronique.

C'est un mécanisme biochimique très spécial. Les VMA sont exactement dosés au niveau urinaire, oui. C'est la fin de la chaîne du catabolisme des catecholamines.

VMA, vanille mendélique et l'acide homovanilique, qui sont des molécules de fin de dégradation et qui sont éliminées au niveau urinaire, donc automatiquement on les dose au niveau urinaire. Par contre, les métabolites intermédiaires, qui sont le groupe des méthaniférines, qui se trouvent au milieu des catecholamines, on a des catecholamines, le groupe des méthaniférines, puis après l'acide vanille mendélique et l'acide homovanilique. Alors les méthaniférines, on peut les doser aussi bien au niveau urinaire qu'on peut les doser au niveau sanguin.

Je vois bien que vous avez bien révisé vos cours, c'est très très bien. J'en suis très très content. Je répète, au cours de l'électrophorese, on ne fait pas de marquage, s'il vous plaît.

L'électrophorese, c'est vrai, on exploite le caractère amphoterre de molécule pour les faire migrer sur un gel, c'est-à-dire sur la piste de migration, mais pour les révéler, je crois que c'est ça la confusion que vous faites, pour la révélation, on fait une coloration, ce n'est pas un marquage. On colore les différentes pistes pour pouvoir faire l'intégration après. Alors le protéinogramme, est-ce que non? J'avais très bien dit, je répète, le protéinogramme, le résultat de l'électrophorese de protéines, c'est le protéinogramme.

On donne des pourcentages de différentes familles qui constituent les protéines. Si on veut rendre ce protéinogramme semi-quantitatif, pas totalement quantitatif, on va convertir ces différents pourcentages relatifs en lui donnant le taux de protéines totaux. Mais le taux de protéines totaux, rappelez-vous, on le détermine par le dosage global de toutes les protéines qui fait appel à la technique de Biuret, qui est une technique colorimétrique.

La technique de Biuret colorimétrique va vous donner le taux de protéines. Prenons un exemple, un taux de protéines à 70 g par litre. Vous réalisez une électrophorese.

L'électrophorese des protéines secs va vous donner un tracé électrophoretique qu'on appelle le protéinogramme. Ce protéinogramme va vous montrer les différentes familles, l'albumine, alpha 1, alpha 2, beta, gamma. Il va vous donner des pourcentages des surfaces sous la courbe.

Ce sont des surfaces sous la courbe de l'albumine, d'une part des alpha 1 globulines, des alpha 2, des beta et des gamma. Il va vous donner des pourcentages. Ce pourcentage, on peut le convertir en g par litre en utilisant le taux de protéines qu'on avait retrouvé par la technique de Biuret.

Cela revient à dire que l'électrophorese n'est pas une technique quantitative parce que ça vous donne des pourcentages des différentes fractions. Mais ça ne vous donne pas une quantité sauf si vous lui indiquez le taux de protéines qui est obtenu par la technique de Biuret. Cela rend cette technique semi-quantitative à la rigueur.

Elle est qualitative et au maximum elle devient semi-quantitative mais jamais quantitative à 100%. Est-ce que le protéinolytique méthode, M. Poucaul doit le garder ? Oui, très bien. C'est en rapport avec les complications.

Ce sont des études qui ont montré ça. On n'a pas fixé ces 7% et ces 6,5% au hasard. Ce sont les études.

Ce qu'on avait remarqué, l'hémoglobine A1C, c'est la valeur importante de ce paramètre. On avait remarqué que chez le diabétique type 1, l'hémoglobine A1C est inférieure à 7. Si le diabétique type 1 arrive, bien sûr le diabétique type 1 est insulino-dépendant, il est sous-insuline. Si on arrive à maintenir son hémoglobine glycaïde inférieure à 7, cela permet d'éviter les complications angiopathiques.

Notamment les micro-angiopathies, rétinopathies diabétiques, néphropathies, neuropathies diabétiques. On avait remarqué qu'à partir, si on arrive à garder la valeur de l'hémoglobine A1C inférieure à 7, on éviterait au maximum l'apparition de ces complications. Chez le diabétique type 1, d'autres études ont montré que chez le diabétique type 2, pour éviter l'apparition des complications, on doit toujours avoir la valeur de l'hémoglobine A1C inférieure à 6,5%.

Ce sont bien sûr sous-traitements. Cela permet d'éviter l'apparition des complications angiopathiques chez le diabétique. Ces pourcentages, ces taux-là, ont été fixés par rapport à l'apparition des complications angiopathiques chez le diabétique type 1 d'une part, et chez le diabétique type 2 d'autre part.

Ces taux-là, ce sont des études qui les ont fixés. C'est en rapport avec l'apparition des complications à long terme chez le diabétique sucré. Ce sont les principes étudiés d'une protéine de surcharge.

Une protéine de surcharge, c'est une protéine pré-rénale. Nous sommes d'accord, pré-rénale. Ce n'est pas le rang qui est incriminé, ce n'est ni une glomérolopathie, ni une tubulopathie, mais c'est pré-rénale.

L'étiologie la plus importante parmi les étiologies, c'est l'apparition d'une paraprotéine. Une paraprotéine. Une paraprotéine, c'est une protéine dont les concentrations sont exagérées.

Cela arrive au cours des gammopathies monoclonales, notamment la maladie de Kahler. Cela peut faire apparaître une protéinurie de surcharge. Une protéinurie de surcharge, c'est une protéinurie pré-rénale.

Monsieur, on calcule le trop anionique avant la compensation, après la compensation, lors d'une acidose, avant la compensation. Le trop anionique au cours d'une acidose métabolique permet de faire le distinguo entre est-ce que c'est un excès d'acide exogène, c'est-à-dire qu'il provient d'une intoxication par exemple à l'acide salicylique un acide qui provient de l'extérieur, ou si le trop anionique n'est pas élevé, c'est que l'acidose est due à un dérèglement interne. Monsieur, quel est le principe de la technique de radio-immuno-essai ? RIA.

C'est un immunoradio. Le 3, radio-immuno-essai. C'est une technique qui fait appel à la réaction antigène-anticorps, c'est pour ça qu'on l'appelle immuno-essai.

RIA, c'est R, c'est radio, on utilisait des marqueurs, des isotopes qui donnent des radiations. C'est ça la technique RIA. Radio-immuno-essai.

Ce sont des techniques qui font appel à l'immunologie, bien sûr immuno, antigène-anticorps, donc on dose la molécule en tant qu'antigène, en faisant appel à un anticorps qui reconnaît la molécule comme antigène, et cet anticorps est marqué, le marquage est conjugué, c'est ça le terme exact, il est conjugué à un radioisotope. Les radioisotopes, ce sont des isotopes qui donnent un certain rayonnement, et ce rayonnement est utilisé pour le dosage de cette molécule, comme signal. Ici, le rayonnement c'est un signal.

Pour faire ces techniques-là, il faut bien sûr respecter certaines conditions. Il faut un local dédié à ça pour éviter la déviation de ces radiations. Ce n'est pas donné à tout le monde pour utiliser ces radioisotopes comme marqueurs dans ces techniques.

Ce sont des marqueurs chauds. Actuellement, ces marqueurs chauds ont été remplacés par les marqueurs froids. Au lieu d'utiliser des radioisotopes, on utilise des enzymes qui sont des marqueurs.

C'est pour ça qu'on parle maintenant des techniques immuno-enzymatiques. Au lieu d'avoir un marquage radioisotopique, maintenant le marquage est un marquage froid qui fait appel à une simple enzyme. Cette enzyme, il suffit de lui donner son substrat spécifique, et ça va vous donner un signal que vous pouvez bien sûr estimer.

L'intensité du signal est en rapport avec la quantité de molécules que vous allez doser. Dans la prise en charge, c'est compris l'ARIA, c'est une technique très simple, mais sauf qu'il fait appel à des radioisotopes dont la manipulation doit être rigoureuse. Dans des conditions très rigoureuses.

Dans la prise en charge des facteurs, pourquoi ? Tout ça c'est des études qui lisent, c'est un groupe de travail qui a travaillé sur ça pour trouver ces différentes valeurs. Ces valeurs ont tendance à changer si jamais il y a un consensus qui va sortir dans les années prochaines. Comment peut-on doser CKBB alors qu'on ne la dose jamais ? Brain Brain, c'est un dimer de la CK qui se trouve au niveau cérébral, on ne la dose pas.

On ne la dose pas au niveau plasmatique. On dose uniquement le dimer CKMM et CKMB. On dose la CKMB et pas la CKBB.

Elle est absente au niveau plasmatique. Je l'avais dit, c'est écrit sur votre cours. La CK totale, la creatine kinase totale, est composée par trois dimers.

On avait dit le CKMB, CKMM et CKBB. Sauf que CKBB, on ne le trouve pas au niveau plasmatique. On ne le dose pas.

Lorsqu'on dose au niveau plasmatique la CK, on a affaire à la CKMM en majorité. Et une petite quantité de CKMB qui ne dépasse pas 5%, sauf dans les pathologies cardiaques. Et plus particulièrement les syndromes coronariens aigus.

Là, on peut avoir des valeurs de CKMB, du dimer, le CKMB qui dépasse les 5% de la CK totale. Oui, il suffit de neutraliser la CKMB. Lorsqu'on dose la CK, je répète, lorsqu'on dose la CK devant les pathologies musculaires, et plus particulièrement devant les traumatismes musculaires, lorsque je dose la CK totale, c'est que je suis en train de doser la majorité de la CK totale, qui est composée de CKMM, seule.

Parce que la CKMB ne constitue que 5% de la CK totale. Et ces 5%, ce n'est rien par rapport à la CKMM. Sauf au cours des syndromes coronariens aigus, là où la CKMB augmente un petit peu, elle dépasse ces 5%.

Mais lorsque je dose la CK totale, c'est que je suis en train de doser la majorité de la CK totale, qui est sous forme de CKMM. Monsieur, s'il vous plaît, dans le dosage du glucosanthus, comme anticoagulant, l'iodacétate ou bien l'oxalate de potassium ? Oui, l'iodacétate ou l'oxalate de potassium. Parce que le tube gris, rappelez-vous le tube gris, l'iodacétate c'est un anticoagulant, l'oxalacétate c'est un anticoagulant, l'iodacétate et l'oxalate, les deux, et l'oxalate le calcium.

Donc on peut être tranquille, c'est qu'on va obtenir du plasma pour le glucose. Donc on aura un tube qui contient l'iodacétate ou l'oxalate de potassium. Donc c'est un plasma du moment qu'on a utilisé l'anticoagulant.

Mais on peut associer, et d'ailleurs dans le tube gris, il y a un autre composé chimique qui est rajouté, à côté de l'iodacétate ou l'oxalate de potassium, on rajoute du fluorure de sodium qui est un anti-glucolytique pour arrêter la dégradation du glucose avant le dosage. Monsieur, si vous pouvez, on utilise comme anticoagulant ou l'oxalate. Vous pouvez utiliser soit l'iodacétate ou l'oxalate de potassium comme anticoagulant.

Mais vous pouvez utiliser à côté le fluorure de sodium comme anti-glucolytique. Donc pour le glucose, on peut soit utiliser l'iodacétate ou bien l'oxalacétate comme anticoagulant. D'accord ? Ou bien on peut utiliser simplement de l'héparine, même sur un tube hépariné qui contient de l'héparinate, on peut doser le glucose.

Comment peut-on doser le glucose sur un tube sec ? Sur du sérum, on peut le faire. Mais généralement, pour le glucose, on a recours à un tube à bouchons gris qui contient un anticoagulant, l'iodacétate, plus un anti-glycolytique qui est le fluorure de sodium. Très bonne question.

Oui ? Monsieur, est-ce qu'on doit connaître les conditions d'élévation et de diminution des protéines sanguines ? Oui, quelques. Les mots dilution, les mots concentration, ça vous ne pouvez pas le rater. La malnutrition.

Le fluorure de sodium n'est pas un anticoagulant ? Le fluorure de sodium n'est pas un anticoagulant, c'est un anti-glycolytique. Et je n'arrête pas d'insister. Le fluorure de sodium n'est pas un anticoagulant.

C'est-à-dire que si vous mettez, je donne l'exemple, si vous prenez un tube et que vous mettez du fluorure de sodium et que vous faites un prélèvement veineux, vous n'allez pas obtenir du plasma. Vous allez obtenir du sérum. Le fluorure de sodium ne va pas jouer le rôle d'anticoagulant, c'est sûr.

Mais si vous voulez arrêter la glycolyse à l'intérieur du tube et avoir l'effet anticoagulant, vous devez mettre du fluorure de sodium plus un anticoagulant dedans, soit l'iodoacétate, par exemple, soit l'oxaloacétate de potassium. Donc, le fluorure de sodium n'a jamais été un anticoagulant. Jamais.

Oui ? Si vous voulez, on doit retenir toutes les techniques de diagnostic et de surveillance du diabète. Bon, je trouve que c'est la moindre des choses pour le diabète. La moindre des choses.

Les techniques de diagnostic in glycémie, par exemple. Surveillance, microalbuminurie, bilan lipidique, glycémie, aging, l'autosurveillance. Tout ça, c'est des choses qui se répètent chez un diabétique.

Parlez à un diabétique, il va vous dire, un diabétique qui ne fait pas de médecine, il va vous dire les techniques de diagnostic et les techniques de surveillance. Que dire ? Pour vous, vous êtes des étudiants en médecine, au moins, c'est pas les techniques. Connaître plutôt juste les paramètres.

On ne vous demande pas les techniques, de maîtriser les techniques. Par contre, les paramètres à utiliser. Donc, tu dois corriger votre question, Ariane, Sonia, Kengo, Kengmo.

On vous demande plutôt les paramètres de diagnostic et les paramètres de surveillance. On ne vous demande pas les techniques. Les paramètres biologiques.

Parce qu'à côté des paramètres biologiques de surveillance, il y a des paramètres cliniques. Faire un fond d'œil chaque année pour un diabétique, ça, c'est boum. Ça se fait, hein ? Qu'est-ce

que la régulation sylvestre qui est la plus efficace ? C'est la régulation rénale.

La plus efficace, c'est la régulation rénale, parce que le reins, il agit par plusieurs actions à la fois. C'est vrai, c'est la dernière à s'installer, mais c'est la plus efficace de tous les systèmes de régulation, aussi bien les tampons que la régulation pulmonaire. Donc, la plus efficace et la plus durable dans le temps, c'est la régulation rénale.

Bonne question. Alors, moi, je vous conseille ce qu'il faut travailler. C'est que, devant chaque équilibre, lorsqu'on avait parlé, par exemple, de l'équilibre acido-basique, dès que je vous parle d'un équilibre acido-basique, il faut avoir en tête quels sont les paramètres biologiques à demander devant chaque déséquilibre.

Je suis devant un déséquilibre acido-basique, par exemple. Je suis devant une acidose métabolique. Je suspecte une acidose.

Vous allez vous demander, vous-même, toi qui es praticien, quel paramètre biologique je peux demander pour faire le diagnostic. Vous êtes devant un trouble du secteur hydrique, par exemple, de l'équilibre hydro-électrolytique. Vous allez vous demander quels paramètres je vais demander.

Par exemple, je dois avoir en tête et je dois avoir comme réflexe, je dois demander un ionogramme. Je dois demander un ionogramme sanguin, un ionogramme urinaire. Je dois demander une osmolarité, par exemple, pour avoir une idée sur l'équilibre hydrique.

Pour l'équilibre acido-basique, je sais très bien que je dois demander une gazométrie, un ionogramme, pour savoir la valeur de l'acidémie. Vous savez très bien que les acidoses, on avait bien dit qu'en général, les acidoses métaboliques, particulièrement, sont accompagnées d'une hypercalémie. Pour l'exploration d'un équilibre acido-basique, je dois demander, moi, praticien, automatiquement une gazométrie élargie.

C'est-à-dire une gazométrie élargie. Ça veut dire qu'elle va me donner la valeur du pH, la valeur de la pression partielle de CO₂, la valeur de la pression partielle de l'oxygène, et bien sûr, un petit ionogramme, qui contient bien sûr, entre autres, la valeur du potassium, parce que je dois observer l'acidémie. Si je suis en train d'explorer, je ne sais pas, moi, les protéines, les protéines sériques, je dois savoir ce que je dois demander.

Je demande tout simplement un taux de protéines totale. Je sais très bien que le taux de protéines, ça va être déterminé par cette technique de Bioret, et je demande une électrophorese, pour avoir une idée sur les différentes familles de protéines présentes, sur l'albumin, sur les alpha-1. Puis après, si je m'intéresse à l'une de ces groupes, c'est-à-dire que je m'intéresse aux alpha-1, je peux aller doser d'une façon spécifique une des protéines.

Je peux demander un dosage, par exemple, je ne sais pas, moi, l'alpha-antitrypsine, qui fait

partie des alpha-1. Je peux demander un dosage de transferrine. Je peux demander un dosage d'haptoglobine.

Donc c'est ça le but de cette biochimie clinique, c'est que vous devez, bien sûr, devant la suspicion d'un trouble, de l'un des équilibres, ou d'un trouble au niveau d'un organe, le foie, par exemple, je suspecte une cytolyse, je sais très bien quels paramètres je vais demander. Donc c'est ça le but de cet apprentissage de la biochimie, c'est que vous suspectez un trouble, ou un déséquilibre, ou un trouble dans un organe bien précis, vous devez être capable de savoir quels paramètres demander. Parce que la compétence, c'est pas demander tous les paramètres à la fois, mais demander les paramètres qu'il faut devant une pathologie suspectée.

Voilà, il me reste à vous souhaiter bon courage pour le reste. D'après vos questions, je suis content, parce que je sens que vous commencez à toucher un petit peu à cette discipline de biochimie. Je vous souhaite bon courage pour le reste.

Monsieur ? Oui, oui, j'écoute. S'il vous plaît, pouvez-vous nous donner votre e-mail ? Mon e-mail, oui. Alors, je vais l'écrire.

Attends, attendez. Je n'ai pas fini. Est-ce qu'il y a besoin de faire un électro? gmail.com C'est drap773.gmail.com Voilà.

Alors, monsieur, pour une protéine, est-ce qu'il est plus intéressant de faire une électrophorese ou d'utiliser des bandelettes urinaires ? Bon, je m'arrête là pour la protéinurie. Déjà, pour détecter une protéinurie. Alors, la bandelette va vous dire s'il y a protéinurie ou pas.

D'accord ? Donc, au stade de la bandelette, il va vous dire si la protéinurie est présente ou non. C'est tout. C'est tout ce que va vous donner la bandelette.

Il va vous dire s'il est important selon le nombre de croix, selon l'intensité du virage. Mais l'électrophorese des protéines urinaires va vous donner la composition, la composition des différentes protéines. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas comparer la bandelette à l'électrophorese.

La bandelette va vous dire uniquement si la protéinurie est positive ou négative. Ça freine. L'électrophorese va vous donner la composition.

C'est une utile approfondie. Bien sûr, il faut faire une électrophorese devant une protéinurie. Devant une protéinurie qui est positive.

Ça freine. Donc, s'il vous plaît, ne mélangez pas. La bandelette va vous donner uniquement si la protéinurie est positive ou non.

L'électrophorese va vous donner la composition. Il va vous donner même l'étiologie. Est-ce qu'il est d'origine tubulaire, glomérulaire ou mixte ? S'il vous plaît.

D'accord ? Donc, première étape, la bandelette, c'est uniquement le dépistage. C'est détecter une protéinurie. L'électrophorese, c'est l'étude approfondie de cette protéinurie.

Voilà, je crois que c'était la dernière question. Je vous dis au revoir et bon courage. Je vous souhaite tout le courage et je suis sûr que vous allez réussir cette discipline.

A la prochaine. Merci, monsieur. Au revoir.